



Guião 10– OPSFv3

Objectivo:

- Configurar encaminhamento OSPFv3

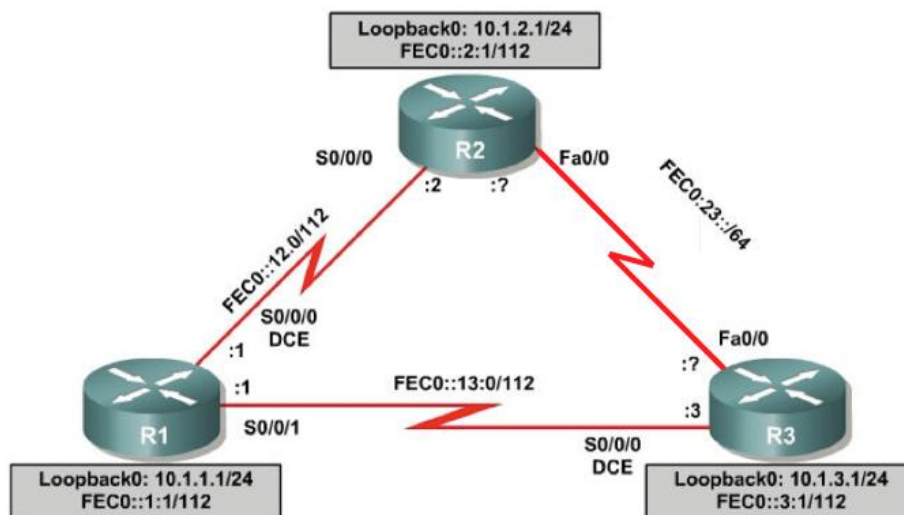


Figure 4 – Topologia da Rede 3

1. Grave o projeto anterior e crie um novo. Desenhe no GNS3 a topologia ilustrada na figura 5. Na configuração dos routers, adicione uma carta NM-4T.

Nota: O link entre o R2 e o R3 é usando FastEthernet. Os links entre R2<->R1 e entre R1<->R3 são usando a interface de série.

2. Configure as interfaces de loopback em cada router com os endereços IPv4 e IPv6 indicados no diagrama. O endereço IPv4 é configurado da maneira normal (“**ip address mascara**”) O endereço IPv6 é semelhante, usando o comando **ipv6 address address/mask**.

```
R1(config)# interface loopback0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address FEC0::1:1/112
R2(config)# interface loopback0
R2(config-if)# ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# ipv6 address FEC0::2:1/112
R3(config)# interface loopback0
R3(config-if)# ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# ipv6 address FEC0::3:1/112
```

3. Configure os endereços estáticos IPv6

```
R1(config)# interface serial0/0/0
```



```
R1(config-if)# ipv6 address FEC0::12:1/112
R1(config-if)# no keepalive
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface s0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address FEC0::13:1/112
R1(config-if)# no keepalive
R1(config-if)# no shutdown
R2(config)# interface serial0/0/0
R2(config-if)# ipv6 address FEC0::12:2/112
R2 (config-if)# no keepalive
R2(config-if)# no shutdown
R3(config)# interface serial0/0/0
R3(config-if)# ipv6 address FEC0::13:3/112
R3(config-if)# no keepalive
R3(config-if)# no shutdown
```

4. Verifique a conectividade local usando o ping.

5. Execute esta configuração nas interfaces FastEthernet do R2 e R3 tendo em conta as redes do diagrama.

```
R2(config)# interface fastethernet0/0
R2(config-if)# ipv6 address FEC0:23::/64 eui-64
R2(config-if)# no shutdown
R3(config)# interface fastethernet0/0
R3(config-if)# ipv6 address FEC0:23::/64 eui-64
R3(config-if)# no shutdown
```

6. Verifique quais são os endereços IPv6 das interfaces com o comando **show ipv6 interface** or **show ipv6 interface brief**, e faça ping à interface do outro router na mesma rede.

7. Ative o routing IPv6 e o CEF (Cisco Express Forwarding – aceleração de switching L3)

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 cef
R2(config)# ipv6 unicast-routing
R2(config)# ipv6 cef
R3(config)# ipv6 unicast-routing
R3(config)# ipv6 cef
```



8. Configure o OSPF IPv6 usando o comando `ipv6 ospf process area <area>` para adicionar uma interface a uma área.

```
R1(config)#interface loopback0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#interface serial0/0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#interface serial0/0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config)#interface loopback0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#interface serial0/0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#interface fastethernet0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R3(config)#interface loopback0
R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R3(config-if)#interface serial0/0/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R3(config-if)#interface fastethernet0/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

9. Verifique que tem vizinhos OSPFv3 com o comando `show ipv6 ospf neighbor`.

10. Verifique a tabela de encaminhamento de todos os routers `show ipv6 route`.

R1#show ipv6 route **(Registe as respostas para mostrar ao professor)**